

Pflichtenheft: Musikplayer**1. Projektübersicht**

Musikplayer zur genrebasierten Wiedergabe von Songs.

Die Anwendung zeigt vorgefertigte Playlists an und erlaubt bei der Custom-Playlist das Hinzufügen und Löschen von Titeln.

Die Anwendung wird als WPF-Projekt nach dem MVVM-Konzept (Model-View-ViewModel) umgesetzt. Die Benutzeroberfläche, Logik und Datenverwaltung werden dabei voneinander getrennt.

2. Benutzeroberfläche

- HomeWindow: Genre-Buttons (HipHop, Rock, Pop, Klassik, Jazz, Custom) mit Bild und Text
- MainWindow: Anzeige der Songs des gewählten Genres (Titel, Interpret, Spieldauer)
- Genre Windows: Anzeige der vorgefertigten Genre Playlists
- Steuerungselemente: Play/Pause, Nächster/Vorheriger Titel, Lautstärkeregelung
- Custom-Playlist: Hinzufügen von MP3/WAV-Dateien und Löschen von Songs

Die Oberfläche wird über Views realisiert. Die Steuerung der Daten erfolgt über ViewModels mit Datenbindung (Data Binding).

3. Musikverwaltung

- Top 5 Songs je Genre aus der Datenbank laden
- SQL-Datenbank mit Tabellen pro Genre (HipHop, Rock, Pop, Klassik, Jazz, Custom)
- Datenbankstruktur: id, Title, Artist, Duration, FilePath, Genre
- Automatische Aktualisierung bei Änderungen
- Speicherung zusätzlicher Daten über Serialisierung möglich

4. Musik-Wiedergabe

- Direkte Wiedergabe ausgewählter Songs
- Navigation durch die Playlist
- Stufenlose Lautstärkeregelung
- Fehlermeldungen bei fehlenden oder beschädigten Dateien
- Datenaustausch zwischen Komponenten über Events

5. Technische Spezifikationen

- Umsetzung als MVVM-Projekt mit Models, Views und ViewModels
- Verwendung eigener Klassen mit Methoden und Vererbung
- Ladezeit der Playlists unter einer Sekunde (bei max. 5 Songs)
- Unterstützte Formate: MP3, WAV
- Modularer Aufbau für Wartbarkeit und Erweiterbarkeit
- Robuste Fehlerbehandlung für Datei- und Datenbankfehler
- Responsive Benutzeroberfläche ohne fixe Fenstergröße

6. Systemvoraussetzungen

- PC mit Windows 10 oder höher
- .NET Framework oder .NET Core
- Microsoft SQL Server
- Unterstützung für MP3- und WAV-Dateien

7. Abnahmekriterien

- Fehlerfreier Start und Anzeige des HomeWindows
- Korrekte Darstellung und Laden der Genres
- Funktionierendes Abspielen, Hinzufügen und Löschen von Songs

- Reibungslose Lautstärkeregelung
- Funktionierende Datenbindung zwischen View und ViewModel
- Benutzerfreundliche Fehleranzeige

8. Programmablauf

1. Benutzer wählt ein Genre im HomeWindow
2. MainWindow öffnet sich mit Songs des gewählten Genres
3. Auswahl eines Songs startet die Wiedergabe
4. Steuerung über Play/Pause, Vorheriger/Nächster Titel
5. Bei fehlenden Dateien erfolgt eine Fehlermeldung

9. Optionale Funktionen

- Suchleiste für Songs/Künstler
- Genre-Filterfunktion
- Fortschrittsanzeige mit Zeitbalken für aktuelle Wiedergabe